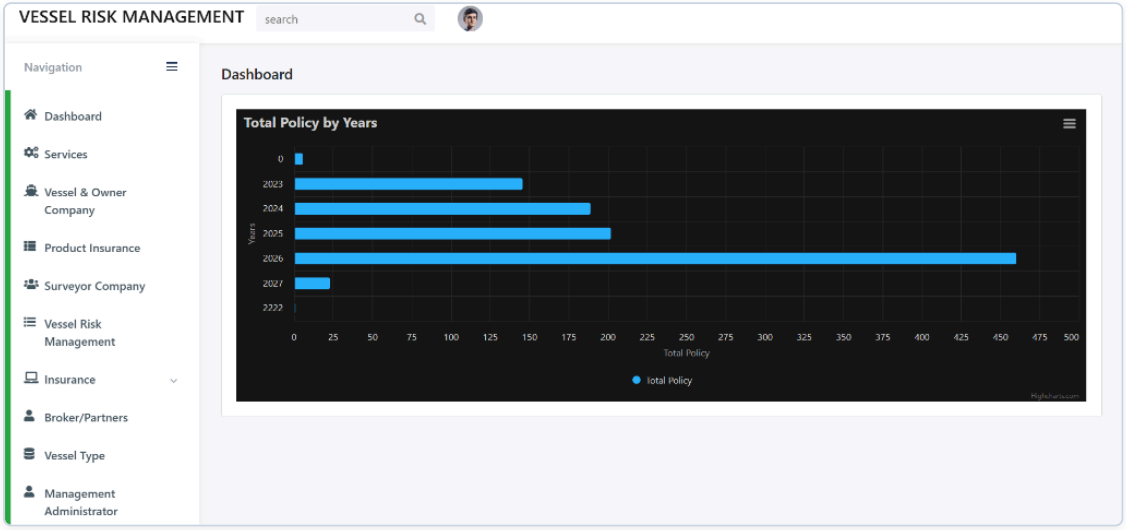
MARINE INSURANCE BROKER (MIB)

LAPORAN DOKUMENTASI TEKNIS & FUNGSIONAL MODERNISASI SISTEM VESSEL RISK MANAGEMENT (VRM)

Transisi Menyeluruh dari CodeIgniter 3 MySQL ke Laravel 11 PostgreSQL 14 dengan Paritas Tampilan 1:1, Analitik Eksekutif, dan Integritas Relasi Data Penuh



Gambar Cover: Tampilan Antarmuka Baru Dashboard VRM - Marine Insurance Broker (MIB)

Status Dokumen	**Final Production Ready / Deployed Live**
Tanggal Rilis	11 November 2026
Versi Sistem	2.0 (Modern Architecture)
URL Lingkungan	http://dev-vrm.dudukdulu.com/ (Server: 149.129.235.91:3031)
Repository	github.com/orochimadit/vrm-mib (Branch: main)

BAB 1: EXECUTIVE SUMMARY & LATAR BELAKANG PROYEK

1.1 Gambaran Umum: Sistem Vessel Risk Management (VRM) merupakan platform inti milik Marine Insurance Broker (MIB) yang didesain khusus untuk mengelola penilaian risiko armada kapal, inspeksi survei kelautan, manajemen polis mitigasi asuransi, dan resolusi kasus klaim perkapalan.

1.2 Alasan Modernisasi: Sistem sebelumnya berjalan pada CodeIgniter 3 HMVC dan MySQL 5.7. Modernisasi ke Laravel 11 dan PostgreSQL 14 berhasil dieksekusi dengan prinsip *Zero Disruption* (tampilan dan alur 1:1 persis) dan *Zero Data Loss* (seluruh 987 polis, 699 kapal, dan 1.433 item survei terpelihara utuh).

1.3 Rekapitulasi Data Riil yang Berhasil Dimigrasikan

Indikator Utama	Jumlah Riil di Database	Keterangan Operasional
Total Polis & Penugasan Survei	**987 Penugasan**	Tersebar aktif dari tahun 2023 s.d. 2027
Total Armada Kapal Terdaftar	**699 Kapal**	Lengkap dengan data GRT, Tahun Buat, & Tipe Kapal
Total Tonase Kotor Armada (GRT)	**1.203.539 GRT**	Akumulasi kapasitas tonase kapal dalam pengawasan
Total Nilai Pertanggungan (TSI)	**$91.95 Miliar USD**	Total nilai aset kapal yang dimitigasi risikonya
Checklist Item Survei Kelautan	**1.433 Item**	Daftar butir inspeksi lengkap dengan bobot risiko
Atribut Teknis & Spesifikasi Kapal	**1.296 Atribut**	Meliputi General, Main Engine, Aux Engine, & PIC
Kasus Solusi Klaim (Claim Solution)	**22 Kasus**	Terbagi atas status Ongoing, Accepted, dan Rejected
Akun Pengguna Terdaftar	**253 Akun**	Tersebar ke 5 level hak akses (RBAC)

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI

Sistem mengimplementasikan Dual-Engine Architecture: antarmuka operasional 1:1 Jeramin Theme untuk operasional harian dan Filament v3 Core untuk tata kelola master data.

Komponen	Spesifikasi Teknologi Modern
Backend Engine	Laravel 11 dengan PHP 8.4-FPM (Strict Typing & High Concurrency)
Database Server	PostgreSQL 14 Server (ACID compliant, JSONB indexing)
Frontend Operasional	Blade Templating, Bootstrap 4, Highcharts.js, DataTables (1:1 Jeramin Theme)
Frontend Core Admin	Filament v3, Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire 3
Web Server & Gateway	Nginx 1.18 Reverse Proxy dengan HTTP/2 & Enkripsi SSL/TLS
Infrastruktur Hosting	Ubuntu 22.04 LTS VPS (Host: 149.129.235.91:3031) | Domain: http://dev-vrm.dudukdulu.com/

BAB 3: KOMPARASI ARSITEKTUR DATABASE & INTEGRITAS DATA

Aspek Arsitektur	Database Lama (MySQL)	Database Baru (PostgreSQL)	Nilai Tambah & Manfaat
DBMS Engine	MySQL 5.7 / MyISAM-InnoDB	PostgreSQL 14 Enterprise	Penuh kepatuhan ACID, performa analitik jauh lebih cepat
Integritas Relasi	Virtual relation di PHP	Strict Foreign Keys (CASCADE/SET NULL)	Mencegah orphan data saat entitas induk dihapus
Manajemen Akun	Tabel admin & admin_level terpisah	Tabel tunggal terpadu users (RBAC)	Tata kelola sentral, fleksibilitas login Username atau Email
Keamanan Password	MD5 / Plain Hash historis	Bcrypt Hashing (Cost 12)	Sesuai standar audit keamanan industri perbankan & asuransi
Version Control	Dump SQL manual tanpa riwayat	Laravel Database Migrations	Seluruh skema tercatat di Git dan dapat direproduksi instan
Audit Timestamps	Sebagian tabel tanpa waktu	created_at & updated_at di semua tabel	Pelacakan riwayat perubahan data akurat untuk kebutuhan audit
Atribut Kapal	Tabel lokal tanpa FK standar	Ternormalisasi (vessel_attributes & vessel_pic)	Konfigurasi spesifikasi kapal menjadi dinamis per produk

BAB 4: DOKUMENTASI MODUL FUNGSIONAL & TAMPILAN VISUAL SISTEM

4.1 Modul Dashboard Analitik Eksekutif (/admin/dashboard)

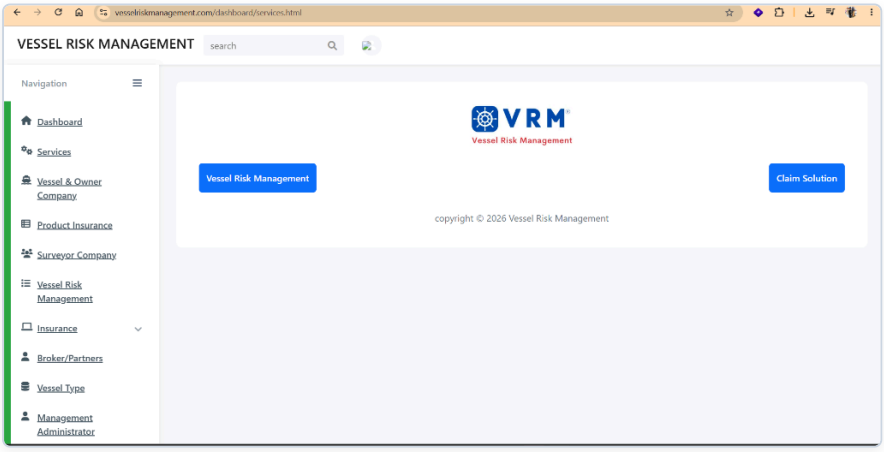
Menghadirkan grafik 1:1 'Total Policy by Years' menggunakan Highcharts bertema kanvas gelap (#181818) dengan bar biru elektrik (#00b4d8) yang interaktif, 6 kartu KPI eksekutif, serta visualisasi pangsa pasar asuransi dan portofolio risiko.



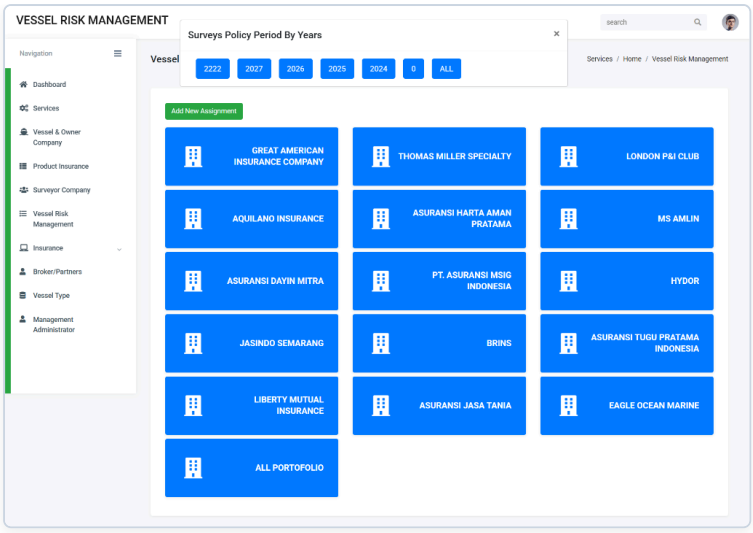
Gambar 4.1: Dashboard Analitik Eksekutif dengan Grafik Total Policy by Years & 6 KPI Cards

4.2 Modul Services & Vessel Risk Management (/admin/surveys)

Menyediakan hub layanan, kartu perusahaan asuransi, modal popup pemilihan tahun penugasan (2023 s.d. 2027), tabel penugasan survei, dan formulir Add New Assignment 5 kontainer terstruktur.



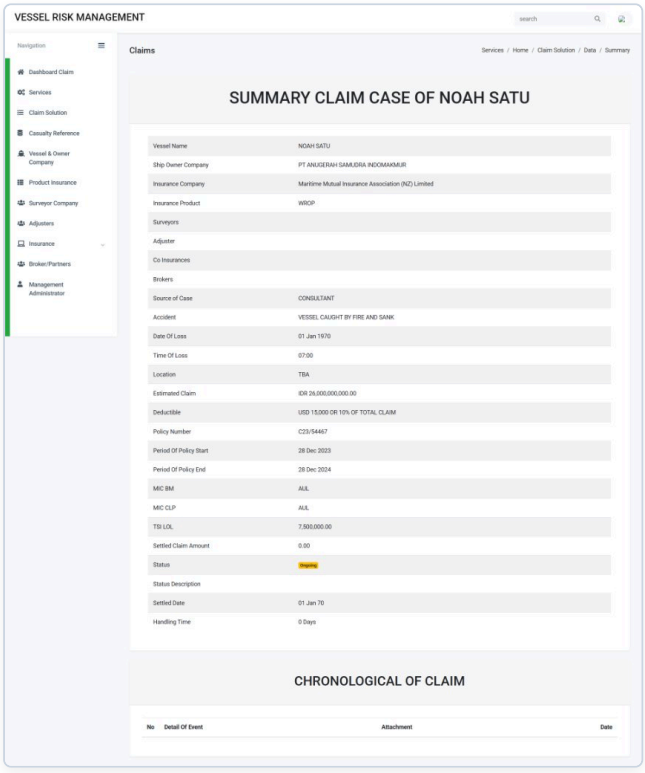
Gambar 4.2: Hub Pemilihan Layanan (Vessel Risk Management & Claim Solution)



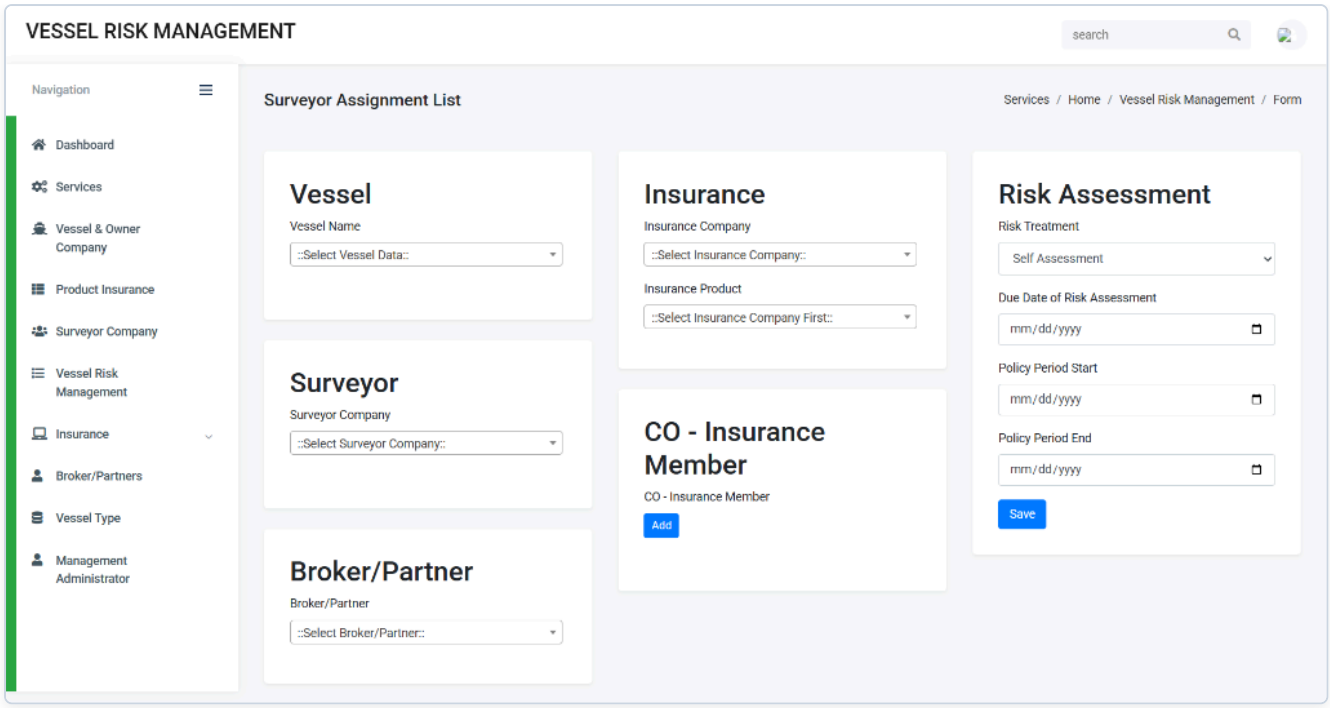
Gambar 4.3: Kartu Perusahaan Asuransi & Modal Filter Pemilihan Tahun Penugasan



Gambar 4.4: Tabel Data Penugasan Survei Tahun 2027 dengan Status Badge



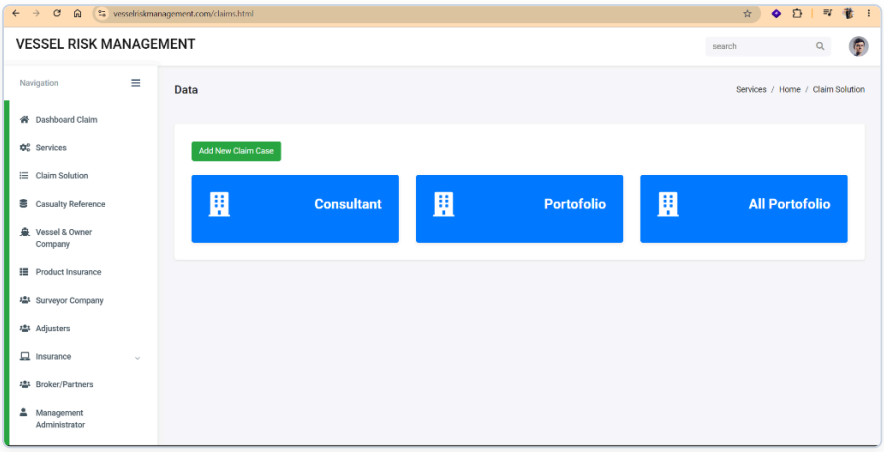
Gambar 4.5: Rangkaian 5 Tombol Aksi Survei (Condition, Survey, Result, Deficiency, Edit)



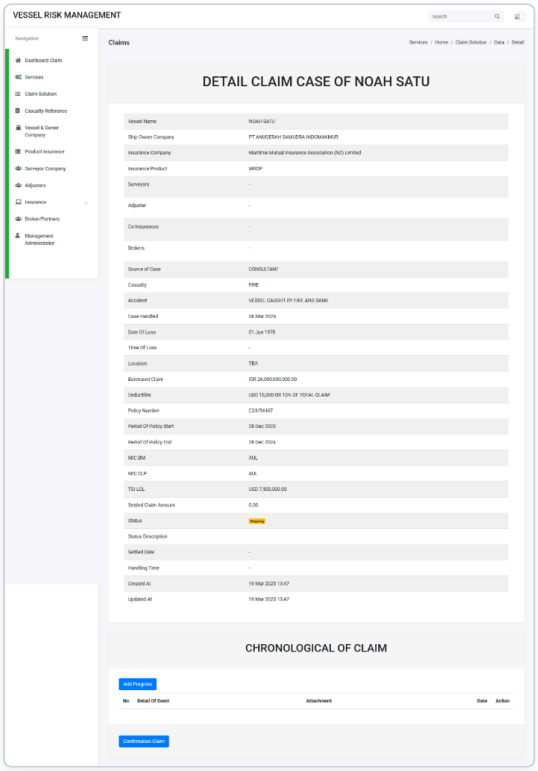
Gambar 4.6: Formulir Penugasan Survei Baru (Add New Assignment) 5 Kontainer

4.3 Modul Claim Solution Hub (/admin/claims)

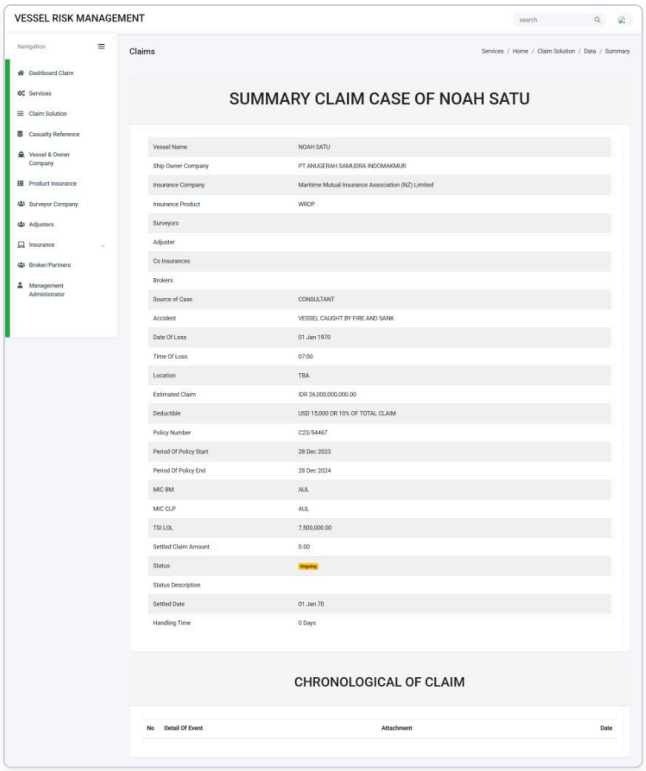
Mengelola 3 pilar penanganan klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio), detail kronologis insiden kapal, dan laporan Summary Claim Case resmi format satu halaman.



Gambar 4.7: Halaman Hub 3 Pilar Solusi Klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio)



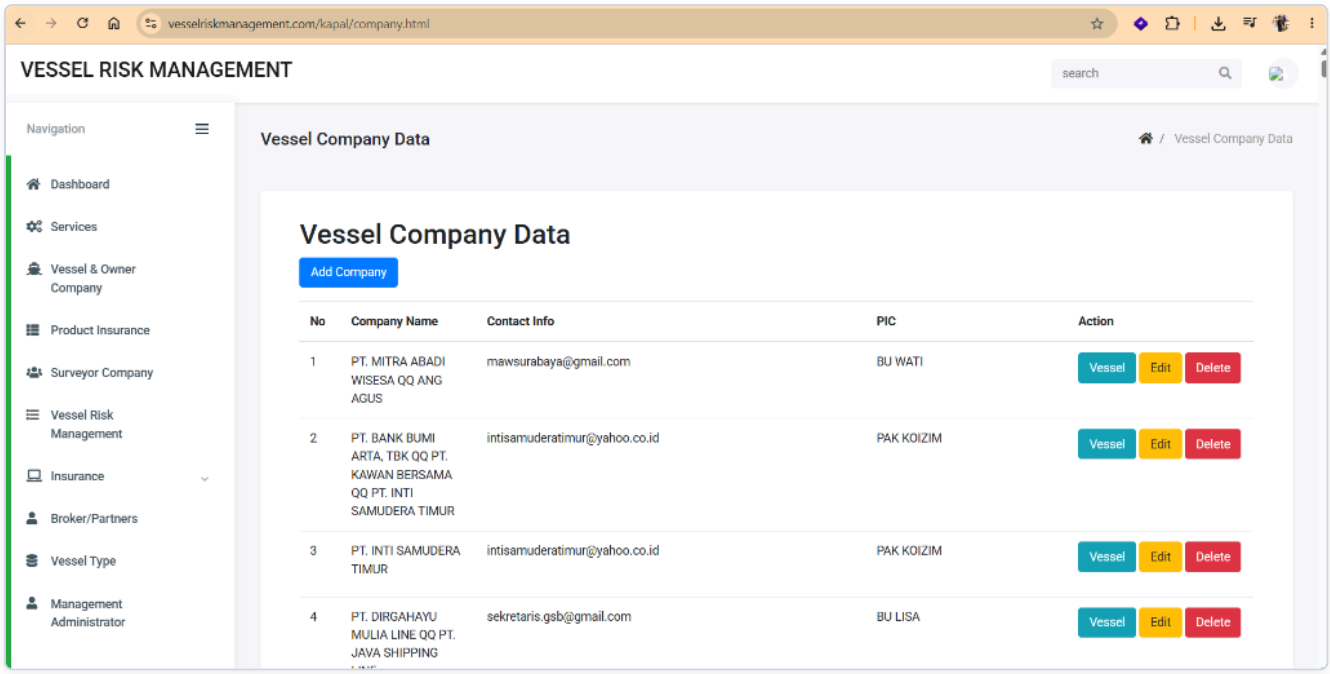
Gambar 4.8: Detail Kronologis Penanganan Kasus Klaim Kapal NOAH SATU



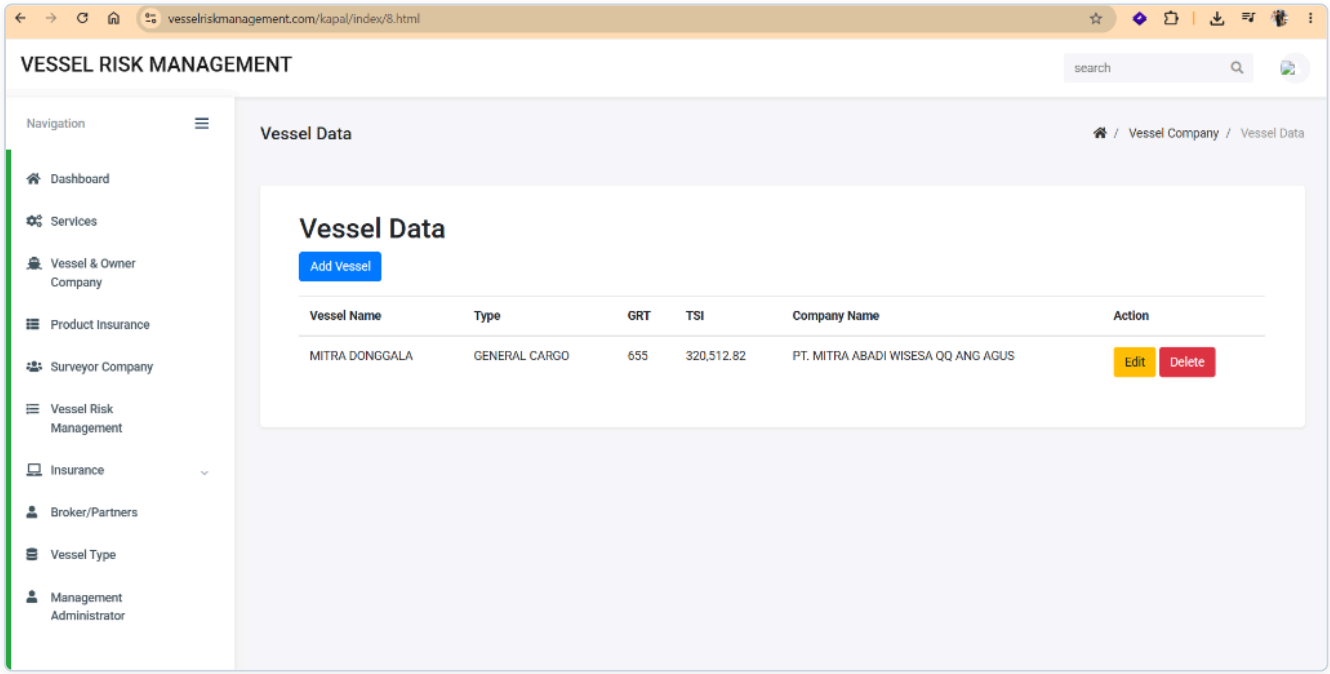
Gambar 4.9: Format Ringkasan Resmi Summary Claim Case Kapal NOAH SATU

4.4 Modul Vessel & Owner Company Management (/admin/companies)

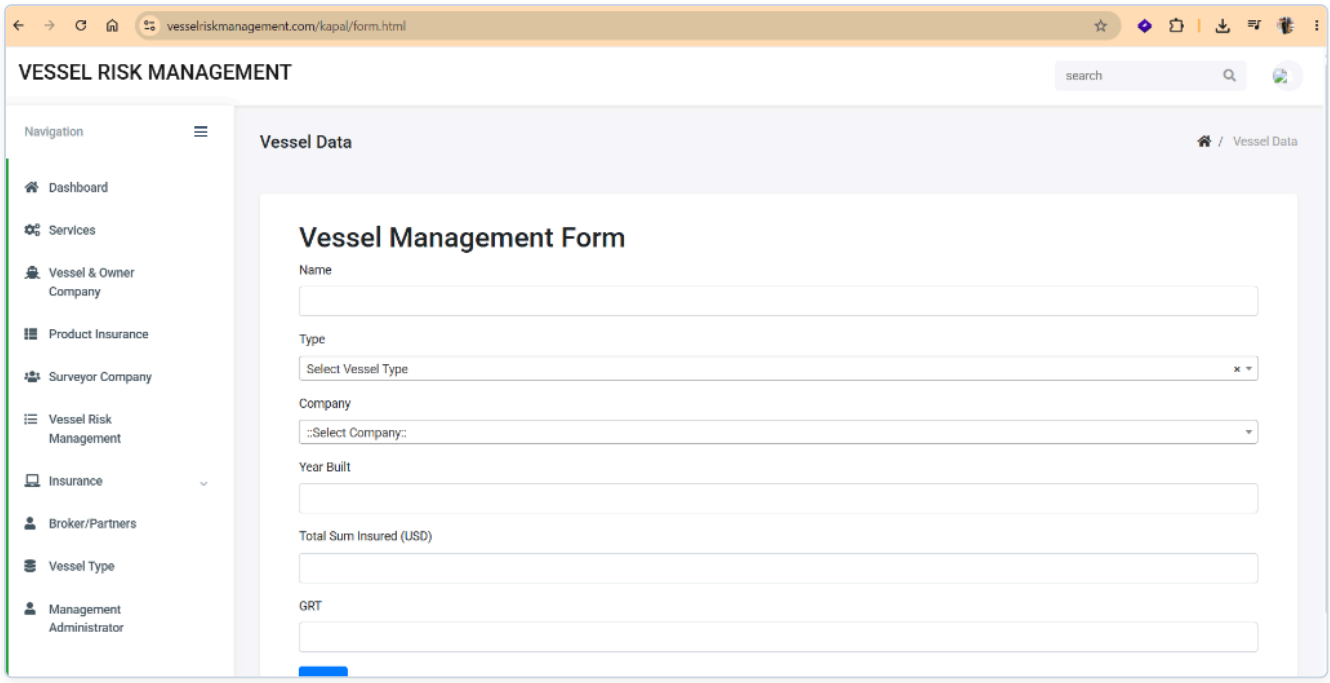
Manajemen data perusahaan pemilik kapal dan armada kapal terdaftar, lengkap dengan formulir pendaftaran perusahaan dan registrasi kapal baru.



Gambar 4.10: Master Data Perusahaan Pemilik Kapal (Vessel Company Data)



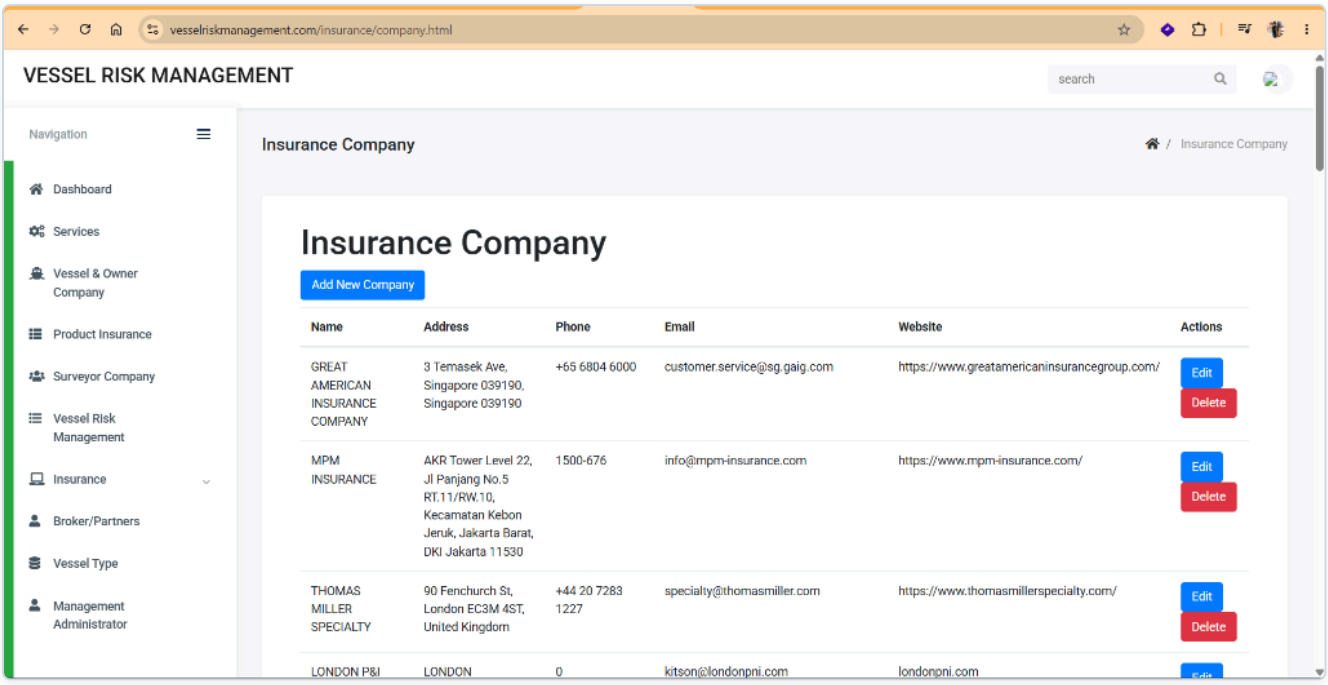
Gambar 4.11: Daftar Armada Kapal per Perusahaan (PT Mitra Abadi Wisesa)



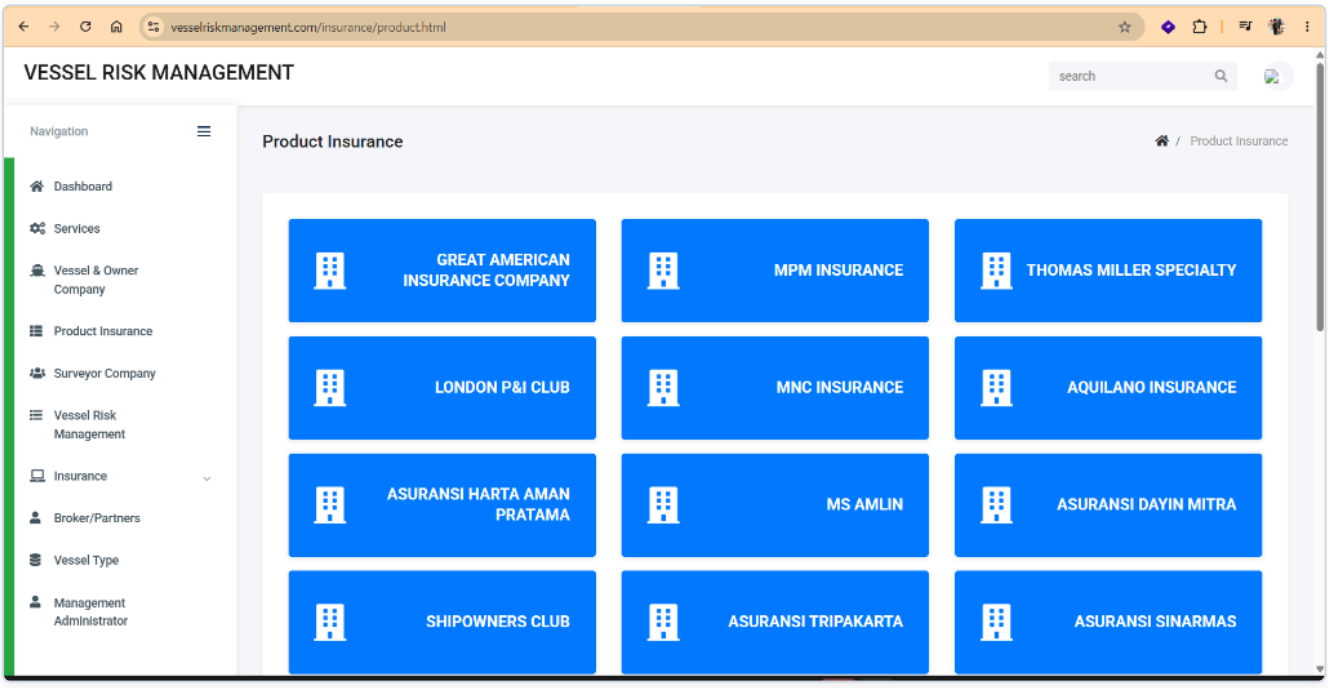
Gambar 4.12: Formulir Penambahan Data Kapal Baru (Vessel Management Form)

4.5 Modul Insurance & Product Configuration (/admin/insurance-products)

Manajemen perusahaan asuransi mitra, hub kartu biru produk asuransi 3 kolom, konfigurasi Set Vessel Attributes, dan tabel checklist 1.433 item survei kelautan.



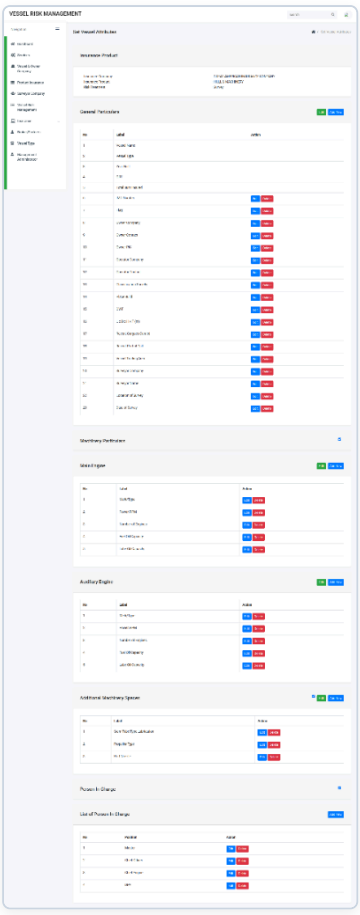
Gambar 4.13: Master Data Perusahaan Asuransi Mitra (Insurance Company List)



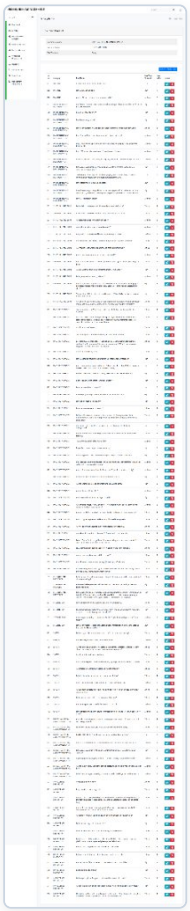
Gambar 4.14: Hub Kartu Biru Produk Asuransi per Perusahaan (Product Insurance Hub)



Gambar 4.15: Tabel Manajemen Produk Asuransi per Underwriter



Gambar 4.16: Halaman Konfigurasi Set Vessel Attributes (General, Machinery, Engine, PIC)



Gambar 4.17: Tabel Checklist 1.433 Item Survei Kelautan Beserta Bobot Risiko

BAB 5: MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES MULTI-ROLE (RBAC)

Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) pada tabel users dengan enkripsi Bcrypt. Form login (/admin/login dan /login) mendukung fleksibilitas Dual-Login (Username / Email).

Username	Password	Role Sistem	Deskripsi Peran & Hak Akses Utama
deddyfebriyadi	deddyfebriyadi	admin_mcm	Superadmin: Akses penuh ke seluruh modul, master data, konfigurasi produk, dan persetujuan
contoh	contoh	shipowner	Ship Owner: Memantau kondisi armada kapal miliknya, sertifikat survei, dan status klaim kapal
abadi123	abadi123	surveyor	Surveyor: Mengisi lembar penilaian fisik (condition), checklist temuan, dan unggah laporan inspeksi
ramayana123	ramayana123	insurance	Insurance/Partner: Memantau polis pertanggungan, menetapkan treatment risiko, dan mengawasi klaim

BAB 6: PANDUAN DEPLOYMENT & LEMBAR PENGESAHAN

6.1 Prosedur Deployment: Deployment ke server produksi 149.129.235.91:3031 dilakukan secara otomatis melalui Git: (1) `git pull origin main`, (2) `php artisan migrate --force`, (3) `php artisan optimize:clear && php artisan route:clear && php artisan view:clear`.

6.2 Pencadangan Data Harian: Pencadangan harian basis data PostgreSQL dianjurkan menggunakan perintah pg_dump: `PGPASSWORD='VrmSecure2026Db' pg_dump -U vrm_user -h 127.0.0.1 -d vrm_modern --format=custom --file='/var/backups/vrm_modern_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump'`.

Disusun & Diverifikasi Oleh:

_____

Tim Pengembang Modernisasi VRM

Disetujui & Diterima Oleh:

_____

Manajemen Marine Insurance Broker (MIB)